

LAPORAN PRAKTIKUM

Struktur Data

MODUL 01

Modul 1 STUKDAT



Disusun oleh:

Raihan Althaf Ahmadi

109082500122

S1IF-13-02

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

TAHUN 2026

LATIHAN SOAL MODUL

Link Repo Github Modul 1: <https://github.com/Kyogre28/Struktur-Data.git>

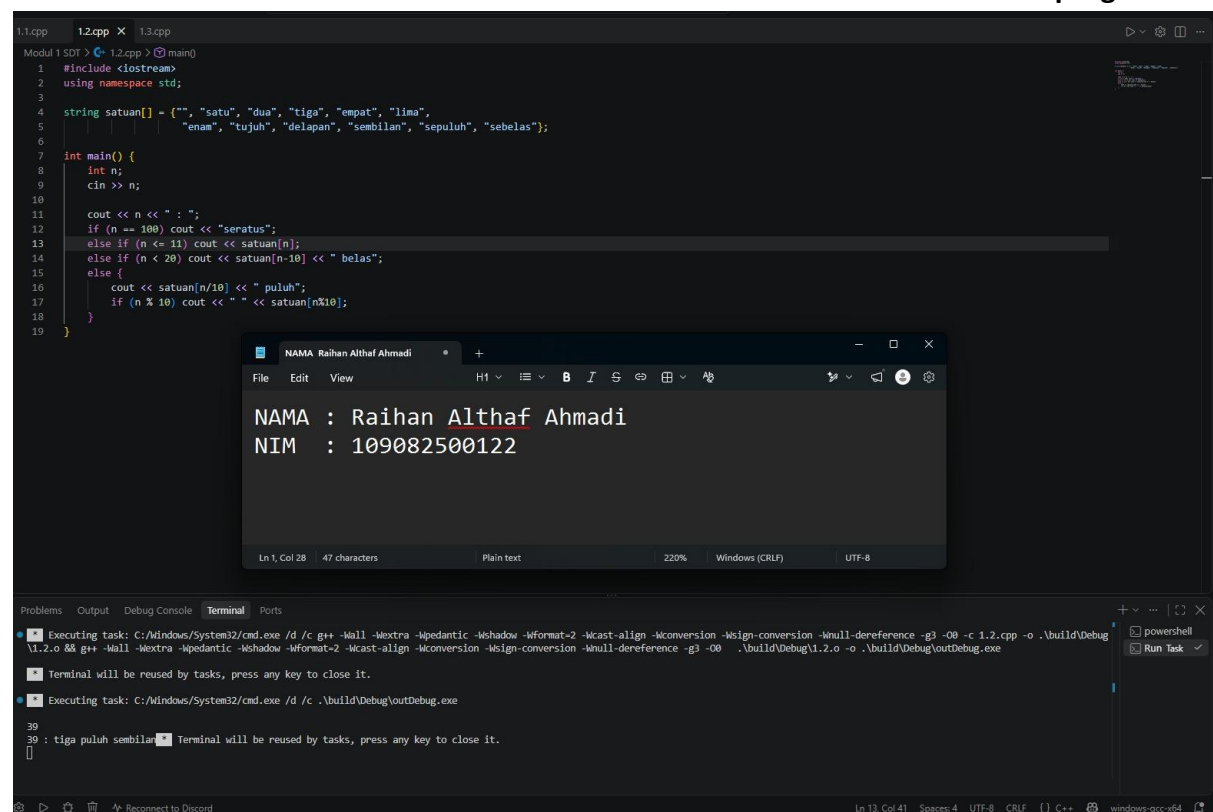
1. Soal 1

Source Code

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main () {
    float a, b;
    cin >> a >> b;
    cout << "Penjumlahan: " << a + b << endl;
    cout << "Pengurangan: " << a - b << endl;
    cout << "Perkalian: " << a * b << endl;
    cout << "Pembagian: " << a / b << endl;
}
```

Screenshoot

program



Deskripsi program

Program ini kalkulator sederhana yang terima 2 angka dari user, terus langsung ngitung dan nampilin hasil dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagiannya.

Gini alurnya:

1. `#include <iostream>` — buat bisa pakai `cin` (input) sama `cout` (output).
2. `float a, b;` — bikin 2 wadah angka bertipe desimal, biar hasil bagi-baginya nggak kepotong ke bilangan bulat.
3. `cin >> a >> b;` — user masukin dua angka lewat keyboard, disimpan ke `a` dan `b`.
4. Empat baris `cout` — masing-masing ngitung dan langsung nampilin hasil operasi matematika (+, -, *, /).

2. Soal 2

Source Code

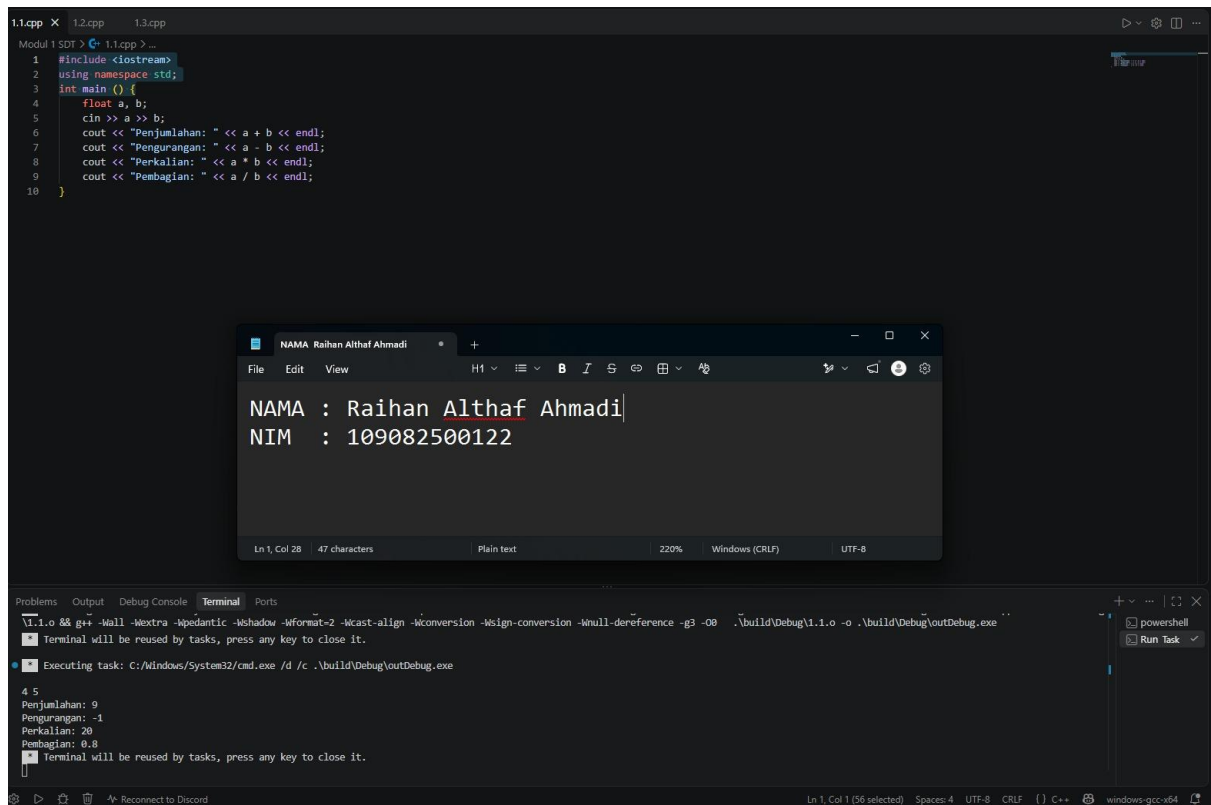
```
#include <iostream>
using namespace std;

string satuan[] = {"", "satu", "dua", "tiga", "empat", "lima",
                  "enam", "tujuh", "delapan", "sembilan", "sepuluh",
                  "sebelas"};

int main() {
    int n;
    cin >> n;

    cout << n << " : ";
    if (n == 100) cout << "seratus";
    else if (n <= 11) cout << satuan[n];
    else if (n < 20) cout << satuan[n-10] << " belas";
    else {
        cout << satuan[n/10] << " puluh";
        if (n % 10) cout << " " << satuan[n%10];
    }
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program ini ubah angka jadi teks bacaan Bahasa Indonesia (0-100).

Cara kerjanya:

1. Disiapin dulu daftar nama angka dasar dalam array (kosong, satu, dua, dst sampai sebelas).
2. User masukan angka.
3. Programnya ngecek termasuk kategori mana: seratus (kasus khusus), angka kecil (tinggal ambil dari daftar), belasan (ambil nama satuan + "belas"), atau puluhan (ambil nama puluhan + "puluh", lalu tambahin satuannya kalau ada sisa).

Intinya program ini memecah angka jadi bagian puluhan-satuan, terus disusun jadi kalimat bacaan biasa.

3. Soal 3

Source Code

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int n;
    cout << "input: ";
    cin >> n;
    cout << "output:" << endl;
```

```

    for (int k = n; k >= 0; k--) {
        cout << string((n - k) * 2, ' ');           // indentasi
        for (int i = k; i >= 1; i--) cout << i << " "; // kiri
        cout << "* ";                               // bintang
        for (int i = 1; i <= k; i++) cout << i << " "; // kanan
        cout << endl;
    }
}

```

Screenshoot program

Deskripsi program

Program ini bikin pola angka berbentuk piramida terbalik yang menyempit, dengan bintang di tengahnya sebagai poros.

Cara kerjanya:

1. User masukan angka n , itu bakal jadi baris paling atas (baris terpanjang).
2. Programnya looping dari $k = n$ turun terus sampai $k = 0$, tiap k ini artinya satu baris yang mau dicetak.
3. Tiap baris, ada 4 bagian yang dicetak berurutan:
 - o Indentasi — spasi di depan yang makin nambah tiap baris turun, biar bentuknya nyempit ke bawah kayak segitiga.
 - o Angka kiri — dicetak turun dari k sampai 1.
 - o Bintang — jadi penanda tengah/poros di setiap baris.

- Angka kanan — dicetak naik dari 1 sampai k .

Jadi tiap baris pola-nya simetris: angka turun, bintang, angka naik. Makin ke bawah, angkanya makin sedikit dan indentasinya makin lebar, sampai akhirnya di baris terakhir ($k=0$) cuma sisa bintang doang di tengah.